CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème de Banach-Steinhaus

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $\mathcal{C}$ désigne l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}} |f|$. Pour $f \in \mathcal{C}$ et $p \in \mathbb{Z}$, $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e_p$ où $e_p(x) = e^{ipx}$. On pose

$$D_n(t) = \sum_{p=-n}^{n} e^{ipt}, \qquad I_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)|\,dt,$$

$$\ell_n(f) = S_n(f)(0).$$

Partie III. Soit E un espace de Banach, F un espace vectoriel normé et $\mathcal{H}$ un ensemble d'applications linéaires continues de E dans F tel que $\sup_{h\in\mathcal{H}} |||h||| = +\infty$. On admet le théorème de Baire. Pour $k \in \mathbb{N}$, on pose $\Omega_k = \{x \in E : \sup_{h\in\mathcal{H}} \|h(x)\| > k\}$.

1. Montrer que $\Omega_k = \bigcup_{h\in\mathcal{H}} \{x : \|h(x)\| > k\}$, puis que Ω_k est ouvert.
2. On suppose par l'absurde que $\sup_h \|h(x)\| < +\infty$ pour tout $x \in E$.
   a) Montrer qu'il existe k, $x_0 \in E$ et $\rho > 0$ tels que $B(x_0, \rho) \cap \Omega_k = \emptyset$.
   b) En déduire que $|||h||| \leqslant \frac{4k}{\rho}$ pour tout $h \in \mathcal{H}$, et conclure.
3. Énoncer le résultat obtenu.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- E est complet : on peut utiliser Baire.
- Les normes $|||h|||$ ne sont pas bornées.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'il existe un x tel que les $\|h(x)\|$ ne sont pas bornés (« principe de la borne uniforme »).

Corrigé

Question 8

Étape 1. Les ensembles Omega sont ouverts

Égalité. $\sup_h \|h(x)\| > k$ si et seulement si il existe $h \in \mathcal{H}$ avec $\|h(x)\| > k$ (définition de la borne supérieure comme plus petit majorant : k n'en est pas un). D'où $\Omega_k = \bigcup_h \{x : \|h(x)\| > k\}$.

Ouvert. Pour chaque h, $x \mapsto \|h(x)\|$ est continue (composée de h continue et de la norme), donc $\{x : \|h(x)\| > k\}$ est l'image réciproque de l'ouvert $]k, +\infty[$: c'est un ouvert. Une réunion quelconque d'ouverts est ouverte.

Question 9

Étape 1. a) Un des ouverts n'est pas dense

Sous l'hypothèse, pour tout x, $\sup_h \|h(x)\|$ est un réel, donc $x \notin \Omega_k$ dès que k dépasse ce réel : $\bigcap_k \Omega_k = \emptyset$.

Si tous les Ω_k étaient denses, ce seraient des ouverts denses, et par le **théorème de Baire** (E complet), leur intersection serait dense, donc non vide. Contradiction : il existe k tel que Ω_k n'est pas dense.

« Non dense » signifie qu'il existe une boule ouverte $B(x_0, \rho)$, $\rho > 0$, qui ne rencontre pas Ω_k.

Étape 2. b) Une borne uniforme, contradiction

Pour $\|x\| < \rho$, les points x_0 et $x_0 + x$ sont dans $B(x_0, \rho)$, donc hors de Ω_k : $\|h(x_0)\| \leqslant k$ et $\|h(x_0 + x)\| \leqslant k$ pour tout h. Par linéarité :

$$\|h(x)\| = \|h(x_0 + x) - h(x_0)\| \leqslant 2k.$$

Soit maintenant $\|y\| = 1$. Alors $\frac{\rho}{2} y$ est de norme $\frac{\rho}{2} < \rho$, donc

$$\|h(y)\| = \frac{2}{\rho} \left\| h\left(\frac{\rho}{2} y\right) \right\| \leqslant \frac{2}{\rho} \cdot 2k = \frac{4k}{\rho}.$$

Donc $|||h||| \leqslant \frac{4k}{\rho}$ pour tout $h \in \mathcal{H}$, et $\sup_h |||h||| \leqslant \frac{4k}{\rho} < +\infty$: cela contredit l'hypothèse. L'hypothèse de l'absurde est fausse.

Question 10

Étape 1. Le théorème de Banach-Steinhaus

> **Banach-Steinhaus.** Si E est un espace de Banach et si $\sup_{h \in \mathcal{H}} |||h||| = +\infty$, alors il existe $x \in E$ tel que $\sup_{h \in \mathcal{H}} \|h(x)\| = +\infty$.

Forme équivalente (« principe de la borne uniforme ») : si une famille d'applications linéaires continues est bornée en chaque point, elle est bornée en norme.

On peut même montrer que l'ensemble de ces x est une intersection dénombrable d'ouverts denses, donc « très gros » : c'est $\bigcap_k \Omega_k$, et les Ω_k sont tous denses (sinon le raisonnement de 9b s'applique).

Le piège

Oublier la complétude : sur l'espace des polynômes trigonométriques muni de $\|\cdot\|_\infty$ (non complet), la conclusion est fausse, car $S_n(f)(0)$ y est constant à partir d'un certain rang.

La méthode

Schéma de Baire : écrire la propriété « bornée partout » comme une réunion dénombrable de fermés (ou l'échec comme une intersection d'ouverts), trouver une boule, puis translater et dilater pour tout récupérer par linéarité.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Baire (admis).** Dans un espace métrique **complet**, une intersection dénombrable d'ouverts denses est dense. De façon équivalente : si $E = \bigcup_k F_k$ avec des F_k fermés, l'un des F_k est d'intérieur non vide.
- **Norme d'opérateur.** Pour u linéaire continue de E dans F : $|||u||| = \sup_{\|x\|\leqslant 1} \|u(x)\|$, et $\|u(x)\| \leqslant |||u||| \, \|x\|$. Si $\|u(x)\| \leqslant M\|x\|$ pour tout x, alors u est continue et $|||u||| \leqslant M$.